Beskrive mønstre algebraisk

Nivå 1 ●○○
GRUNNLEGGENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan beskrive mønstre med en formel med n.

Husk Regel

Lineært mønster: $a \cdot n + b$. Øker økningen, inneholder formelen n^2.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a)

Figur	1	2	3	4
Antall	3	6	9	12

Hvor mange er det i figur 8?

Svar: _____

b)

Figur	1	2	3	4
Antall	3	5	7	9

Hvor mange er det i figur 9?

Svar: _____

c)

Figur	1	2	3	4
Antall	3	6	9	12

Hvor mange er det i figur 7?

Svar: _____

d)

Figur	1	2	3	4
Antall	5	8	11	14

Hvor mange er det i figur 6?

Svar: _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a)

Figur	1	2	3	4
Antall	5	9	13	17

Hvilken formel gir antallet i figur n?

☐ **4n + 1** ☐ **4n + 5** ☐ **5n + 4** ☐ **n + 4**

b)

Figur	1	2	3	4
Antall	7	11	15	19

Hvilken formel gir antallet i figur n?

☐ **4n + 3** ☐ **4n + 7** ☐ **7n + 4** ☐ **n + 4**

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En tabell viser 6, 11, 16, 21 for figur 1–4. Finn formelen.

Svar: _____

b) Antall stoler rundt n bord som står på rad er 6n + 3. Hvor mange stoler trengs til 8 bord?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Neste: Nivå 2

Fasit nivå 1

Nivå 1 ●○○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) 24

Økning 3 per figur, figur 0 ville hatt 0 → 3 · 8 + 0 = **24**

b) 19

Økning 2 per figur, figur 0 ville hatt 1 → 2 · 9 + 1 = **19**

c) 21

Økning 3 per figur, figur 0 ville hatt 0 → 3 · 7 + 0 = **21**

d) 20

Økning 3 per figur, figur 0 ville hatt 2 → 3 · 6 + 2 = **20**

Oppgave 2

a) 4n + 1

Økning per figur: 4, så formelen starter med 4n →
Figur 1: 4 · 1 + 1 = 5 ✓

b) 4n + 3

Økning per figur: 4, så formelen starter med 4n →
Figur 1: 4 · 1 + 3 = 7 ✓

Oppgave 3

a) 5n + 1

Økning 5, figur 0 ville hatt 1

b) 51

6 · 8 + 3 = 51